

Kumpulan Soal & Pembahasan Lengkap Teori Suku Bunga

Modul 05: Anuitas dan Perpetuitas (Bagian 1)
(*Annuity-Immediate, Annuity-Due, Perpetuity, and Arbitrary Date Valuation*)

Standar: SOA Exam FM / PAI A10 & Perkuliahan Aktuaria ITB

28 September 2026

Petunjuk Pengerjaan

Kumpulan latihan soal ini dirancang komprehensif untuk menguji pemahaman konsep fundamental anuitas berhingga (*annuity-immediate* dan *annuity-due*), perpetuitas, valuasi titik waktu perantara dan ditunda (*deferred*), penentuan waktu (n), suku bunga (i), serta pembayaran penyeimbang (*balloon* dan *drop payments*).

Soal 1

Bobot: Dasar / Nilai Sekarang Anuitas Akhir

Sebuah pinjaman KPR sebesar \$150,000 dikenakan suku bunga nominal tahunan 6% yang dikonversi secara bulanan. Pinjaman tersebut akan dilunasi secara penuh melalui angsuran tetap setiap akhir bulan selama 15 tahun.

- (a) Hitunglah besar angsuran bulanan (R) yang harus dibayarkan!
- (b) Tentukan total seluruh uang yang dibayarkan oleh debitur sepanjang 15 tahun dan hitung total beban bunga yang dibayarkan!

Pembahasan

Soal 1 Langkah 1: Identifikasi Parameter

- Pokok pinjaman (PV): \$150,000
- Suku bunga nominal: $i^{(12)} = 6\% = 0.06$
- Suku bunga efektif per bulan: $j = \frac{0.06}{12} = 0.005$ (0.5% per bulan)
- Durasi pembayaran: $n = 15 \times 12 = 180$ bulan.

Langkah 2: Menghitung Angsuran Bulanan (R) Persamaan anuitas-immediate:

$$\begin{aligned}PV &= R \cdot a_{\overline{n}|j} \implies 150,000 = R \cdot a_{\overline{180}|0.005} \\a_{\overline{180}|0.005} &= \frac{1 - (1 + 0.005)^{-180}}{0.005} = \frac{1 - (1.005)^{-180}}{0.005} \\(1.005)^{-180} &\approx 0.407482 \implies a_{\overline{180}|0.005} = \frac{1 - 0.407482}{0.005} \approx 118.5035 \\R &= \frac{150,000}{118.5035} = \text{\$1,265.79 per bulan}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung Total Pembayaran & Total Bunga

- Total pembayaran = $180 \times \text{\$1,265.79} = \text{\$227,842.20}$
- Total beban bunga = Total Pembayaran – Pokok = $\text{\$227,842.20} - \text{\$150,000} = \text{\$77,842.20}$

Soal 2

Bobot: Menengah / Akumulasi Anuitas Awal

Seorang orang tua ingin menyiapkan dana pendidikan kuliah untuk anaknya yang saat ini baru lahir. Orang tua tersebut berencana menyisihkan sejumlah uang R pada **setiap awal tahun**, dimulai hari ini ($t = 0$) hingga awal tahun ke-17 ($t = 17$, total 18 kali setoran).

Target dana yang ingin dicapai adalah $\text{\$80,000}$ persis pada saat anak berusia 18 tahun ($t = 18$). Jika rekening tabungan pendidikan memberikan imbal hasil efektif tahunan sebesar 5.5%, berapakah besar setoran tahunan R ?

Pembahasan

Soal 2 Langkah 1: Analisis Garis Waktu

- Jumlah setoran: $n = 18$ setoran (pada $t = 0, 1, 2, \dots, 17$).
- Setoran terakhir dilakukan pada $t = 17$.
- Nilai target dievaluasi pada $t = 18$ (yaitu 1 tahun setelah setoran terakhir).
- Suku bunga: $i = 5.5\% = 0.055$, tingkat diskon $d = \frac{0.055}{1.055} \approx 0.0521327$.

Langkah 2: Perhitungan Nilai Akumulasi Anuitas-Due

$$\begin{aligned}R \cdot \ddot{s}_{\overline{18}|0.055} &= 80,000 \\\ddot{s}_{\overline{18}|0.055} &= \frac{(1.055)^{18} - 1}{d} = \frac{(1.055)^{18} - 1}{\frac{0.055}{1.055}} = (1.055) \left[\frac{(1.055)^{18} - 1}{0.055} \right] \\(1.055)^{18} &\approx 2.621475 \implies \ddot{s}_{\overline{18}|0.055} = (1.055) \times \frac{1.621475}{0.055} \approx 31.1030 \\R &= \frac{80,000}{31.1030} = \text{\$2,572.09 per tahun}\end{aligned}$$

Soal 3

Bobot: Menengah / Hubungan Resiprokal

Diketahui nilai sekarang dari anuitas akhir n -periode adalah $a_{\overline{n}|} = 10.0$ dan nilai akumulasi adalah $s_{\overline{n}|} = 25.0$.

- Tentukan tingkat suku bunga efektif per periode i !
- Tentukan durasi periode waktu n !
- Tentukan nilai sekarang dari anuitas awal $\ddot{a}_{\overline{n}|}$!

Pembahasan

Soal 3 Langkah 1: Menentukan Suku Bunga i Menggunakan Hubungan Resiprokal Gunakan identitas fundamental:

$$\frac{1}{a_{\overline{n}|}} - \frac{1}{s_{\overline{n}|}} = i$$

$$\frac{1}{10.0} - \frac{1}{25.0} = i \implies 0.10 - 0.04 = i \implies i = 0.06 \text{ (6\%)}$$

Langkah 2: Menentukan Nilai n Gunakan hubungan $s_{\overline{n}|} = a_{\overline{n}|}(1+i)^n$:

$$25.0 = 10.0 \cdot (1.06)^n \implies (1.06)^n = 2.5$$

$$n \ln(1.06) = \ln(2.5) \implies n = \frac{\ln(2.5)}{\ln(1.06)} = \frac{0.916291}{0.058269} \approx 15.725 \text{ periode}$$

Langkah 3: Menentukan $\ddot{a}_{\overline{n}|}$

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = (1+i)a_{\overline{n}|} = (1.06) \times 10.0 = 10.60$$

Soal 4

Bobot: Standar SOA FM / Anuitas Ditunda

Sebuah polis asuransi menjanjikan pembayaran manfaat pensiun sebesar \$12,000 per tahun selama 20 tahun. Pembayaran pertama akan dilakukan tepat pada ulang tahun tertanggung yang ke-65 ($t = 15$ dari hari ini). Hari ini tertanggung tepat berusia 50 tahun ($t = 0$).

Jika diasumsikan suku bunga efektif tahunan konstan sebesar 6.5%, hitunglah:

- Nilai sekarang manfaat pensiun tersebut pada hari ini ($t = 0$)!
- Nilai terakumulasi dari seluruh pembayaran pensiun tersebut pada saat pembayaran terakhir (usia 84 tahun, $t = 34$)!

Pembahasan

Soal 4 Langkah 1: Analisis Waktu Arus Kas

- Hari ini: $t = 0$ (usia 50).

- Pembayaran pertama terjadi pada usia 65 ($t = 15$).
- Total 20 pembayaran: pada $t = 15, 16, 17, \dots, 34$.
- Suku bunga: $i = 6.5\% = 0.065$, faktor diskon $v = (1.065)^{-1} \approx 0.938967$.

Langkah 2: Menghitung Nilai Sekarang pada $t = 0$ (${}_{14}|a_{\overline{20}|}$) Satu periode sebelum pembayaran pertama di $t = 15$ adalah pada titik $t = 14$:

$$PV_{14} = 12,000 \cdot a_{\overline{20}|0.065} = 12,000 \left[\frac{1 - (1.065)^{-20}}{0.065} \right]$$

$$(1.065)^{-20} \approx 0.283797 \implies a_{\overline{20}|0.065} = \frac{1 - 0.283797}{0.065} \approx 11.018507$$

$$PV_{14} = 12,000 \times 11.018507 = \$132,222.08$$

Diskontokan selama 14 tahun ke $t = 0$:

$$PV_0 = PV_{14} \cdot (1.065)^{-14} = 132,222.08 \times (0.414643) = \$54,824.97$$

Langkah 3: Menghitung Nilai Akumulasi pada Saat Pembayaran Terakhir ($t = 34$) Titik $t = 34$ adalah persis saat pembayaran ke-20 dilakukan:

$$AV_{34} = 12,000 \cdot s_{\overline{20}|0.065} = 12,000 \left[\frac{(1.065)^{20} - 1}{0.065} \right]$$

$$(1.065)^{20} \approx 3.523645 \implies s_{\overline{20}|0.065} = \frac{2.523645}{0.065} \approx 38.82531$$

$$AV_{34} = 12,000 \times 38.82531 = \$465,903.72$$

Soal 5

Bobot: Standar SOA FM / Perpetuitas & Persamaan Nilai

Sebuah yayasan dana abadi (*endowment fund*) menerima donasi hari ini yang cukup untuk membiayai dua program beasiswa:

- **Program 1:** Memberikan beasiswa tahunan sebesar \$5,000 di setiap akhir tahun selamanya.
- **Program 2:** Memberikan beasiswa tahunan sebesar \$8,000 di setiap akhir tahun, tetapi pembayarannya baru dimulai pada akhir tahun ke-11 ($t = 11$) dan berlangsung selamanya setelahnya.

Jika suku bunga efektif tahunan adalah 5%, hitunglah:

- Total dana awal yang harus disetorkan ke yayasan hari ini ($t = 0$)!
- Jika donasi tersebut ditukar menjadi anuitas tetap 20 tahun yang dibayarkan di setiap akhir tahun ($t = 1$ s.d. $t = 20$), berapa besar pembayaran tahunan yang dapat dihasilkan?

Pembahasan

Soal 5 **Langkah 1: Menghitung Nilai Sekarang Kedua Program Perpetuitas**

1. Nilai Sekarang Program 1 (PV_1):

$$PV_1 = 5,000 \cdot a_{\infty|0.05} = \frac{5,000}{0.05} = \$100,000$$

2. Nilai Sekarang Program 2 (PV_2 - Perpetuitas Ditunda 10 Tahun):

$$PV_2 = 8,000 \cdot v^{10} \cdot a_{\infty|0.05} = \frac{8,000 \cdot (1.05)^{-10}}{0.05}$$
$$(1.05)^{-10} \approx 0.613913 \implies PV_2 = \frac{8,000 \times 0.613913}{0.05} = \$98,226.08$$

Total dana awal yang harus disetor:

$$PV_{\text{Total}} = PV_1 + PV_2 = \$100,000 + \$98,226.08 = \mathbf{\$198,226.08}$$

Langkah 2: Konversi ke Anuitas 20 Tahun Misalkan R adalah pembayaran tahunan:

$$198,226.08 = R \cdot a_{20|0.05} = R \left[\frac{1 - (1.05)^{-20}}{0.05} \right]$$
$$a_{20|0.05} = \frac{1 - 0.376889}{0.05} \approx 12.46221$$
$$R = \frac{198,226.08}{12.46221} = \mathbf{\$15,906.18 \text{ per tahun}}$$

Soal 6

Bobot: Menantang / Drop Payment vs Balloon Payment

Sebuah pinjaman sebesar \$30,000 dengan suku bunga efektif tahunan 7% akan dicicil dengan pembayaran tahunan sebesar \$4,000 di setiap akhir tahun selama mungkin. Sisa saldo terakhir yang kurang dari \$4,000 akan dibayarkan sebagai pembayaran penyeimbang.

- Berapa kali pembayaran penuh sebesar \$4,000 yang dilakukan?
- Tentukan nilai pembayaran penyeimbang jika dibayarkan bersamaan dengan pembayaran reguler terakhir (*Balloon Payment*)!
- Tentukan nilai pembayaran penyeimbang jika dibayarkan 1 tahun setelah pembayaran reguler terakhir (*Drop Payment*)!

Pembahasan

Soal 6 **Langkah 1: Menentukan Waktu n**

$$30,000 = 4,000 \cdot a_{\overline{n}|0.07} = 4,000 \left[\frac{1 - (1.07)^{-n}}{0.07} \right]$$
$$\frac{30,000 \times 0.07}{4,000} = 0.525 = 1 - (1.07)^{-n} \implies (1.07)^{-n} = 0.475$$
$$-n \ln(1.07) = \ln(0.475) \implies n = -\frac{-0.744440}{0.067659} \approx 11.0028 \text{ tahun}$$

Jadi, terdapat ****11 kali pembayaran reguler penuh**** sebesar \$4,000.

Langkah 2: Menghitung Saldo Pinjaman pada $t = 11$

- Akumulasi pinjaman pada $t = 11$: $30,000 \times (1.07)^{11} = 30,000 \times 2.104852 = \$63,145.56$
- Akumulasi 11 cicilan: $4,000 \times s_{\overline{11}|0.07} = 4,000 \times \left[\frac{2.104852-1}{0.07} \right] = 4,000 \times 15.78360 = \$63,134.40$
- Sisa saldo pada $t = 11$:

$$B_{11} = \$63,145.56 - \$63,134.40 = \$11.16$$

Langkah 3: Menentukan Balloon & Drop Payment

(a) **Balloon Payment** pada $t = 11$:

$$\text{Total Pembayaran ke-11} = \$4,000 + B_{11} = \$4,000 + \$11.16 = \$4,011.16$$

(b) **Drop Payment** pada $t = 12$ (X):

$$X = B_{11} \times (1 + 0.07) = \$11.16 \times 1.07 = \$11.94$$

Soal 7

Bobot: Tingkat Lanjut / Unknown Interest Rate

Sebuah anuitas-due 10 tahun membayarkan \$1,000 di setiap awal tahun. Nilai sekarang dari anuitas tersebut diketahui sama dengan \$7,246.89.

- Tuliskan persamaan nilai sekarang dalam suku bunga efektif i !
- Dengan menggunakan metode interpolasi linear antara $i = 7\%$ dan $i = 9\%$, tentukan estimasi suku bunga efektif tahunan i !

Pembahasan

Soal 7 **Langkah 1: Persamaan Nilai Sekarang**

$$1,000 \cdot \ddot{a}_{\overline{10}|i} = 7,246.89 \implies \ddot{a}_{\overline{10}|i} = 7.24689$$

Ingat bahwa $\ddot{a}_{\overline{10}|i} = (1+i) \left[\frac{1-(1+i)^{-10}}{i} \right]$.

Langkah 2: Evaluasi pada Titik Uji

- Untuk $i_1 = 7\% = 0.07$:

$$\ddot{a}_{\overline{10}|0.07} = (1.07) \times a_{\overline{10}|0.07} = 1.07 \times 7.02358 = 7.51523$$

- Untuk $i_2 = 9\% = 0.09$:

$$\ddot{a}_{\overline{10}|0.09} = (1.09) \times a_{\overline{10}|0.09} = 1.09 \times 6.41766 = 6.99525$$

Langkah 3: Interpolasi Linear

$$i \approx i_1 + \frac{\ddot{a}_{\text{target}} - \ddot{a}_1}{\ddot{a}_2 - \ddot{a}_1} (i_2 - i_1)$$

$$i \approx 0.07 + \frac{7.24689 - 7.51523}{6.99525 - 7.51523} (0.09 - 0.07)$$

$$= 0.07 + \frac{-0.26834}{-0.51998} (0.02) = 0.07 + (0.51606)(0.02) = \mathbf{0.08032 \text{ (8.03\%)}}$$

(Nilai eksak adalah tepat $i = 8.00\%$).

Soal 8

Bobot: Standar SOA FM / Nilai Perantara Kasus 3

Suatu anuitas terdiri dari pembayaran sebesar \$2,000 di setiap akhir tahun selama 12 tahun ($t = 1, 2, \dots, 12$) dengan tingkat suku bunga efektif tahunan 6%.

- Hitung nilai anuitas tersebut pada titik waktu perantara $t = 5$ menggunakan dekomposisi nilai terakumulasi dan nilai sekarang ($s_{\overline{5}|} + a_{\overline{7}|}$)!
- Verifikasi hasil tersebut dengan mengakumulasikan nilai sekarang PV_0 selama 5 tahun!

Pembahasan

Soal 8 Langkah 1: Menggunakan Dekomposisi Titik Perantara Pada $t = 5$:

- Nilai terakumulasi dari 5 pembayaran pertama ($t = 1$ s.d. $t = 5$):

$$2,000 \cdot s_{\overline{5}|0.06} = 2,000 \left[\frac{(1.06)^5 - 1}{0.06} \right] = 2,000 \times 5.63709 = \$11,274.18$$

- Nilai sekarang dari 7 pembayaran yang tersisa ($t = 6$ s.d. $t = 12$):

$$2,000 \cdot a_{\overline{7}|0.06} = 2,000 \left[\frac{1 - (1.06)^{-7}}{0.06} \right] = 2,000 \times 5.58238 = \$11,164.76$$

Total nilai pada $t = 5$:

$$\text{Nilai}_{t=5} = \$11,274.18 + \$11,164.76 = \mathbf{\$22,438.94}$$

Langkah 2: Verifikasi dari PV_0

$$PV_0 = 2,000 \cdot a_{\overline{12}|0.06} = 2,000 \left[\frac{1 - (1.06)^{-12}}{0.06} \right] = 2,000 \times 8.38384 = \$16,767.68$$

$$\text{Nilai}_{t=5} = PV_0 \cdot (1.06)^5 = 16,767.68 \times (1.338226) = \textbf{\$22,438.94} \quad (\text{Identik!})$$

Soal 9

Bobot: Standar SOA FM / Hubungan Anuitas 10-Tahun & 20-Tahun

Diketahui nilai sekarang dari anuitas akhir 20 tahun adalah 1.5 kali nilai sekarang dari anuitas akhir 10 tahun dengan suku bunga efektif tahunan konstan i ($a_{\overline{20}|i} = 1.5a_{\overline{10}|i}$).

- (a) Hitunglah tingkat suku bunga efektif tahunan i !
- (b) Jika anuitas tersebut membayarkan \$100 per tahun, tentukan nilai sekarang dari perpetuitas akhir yang membayarkan \$100 di setiap akhir tahun selamanya pada suku bunga i tersebut!

Pembahasan

Soal 9 Langkah 1: Menentukan Suku Bunga i Gunakan hubungan aljabar anuitas 10 tahun dan 20 tahun:

$$\begin{aligned} a_{\overline{20}|i} &= 1.5 \cdot a_{\overline{10}|i} \\ \frac{1 - v^{20}}{i} &= 1.5 \left(\frac{1 - v^{10}}{i} \right) \\ 1 - v^{20} &= 1.5(1 - v^{10}) \end{aligned}$$

Faktorkan ruas kiri sebagai selisih dua kuadrat: $1 - v^{20} = (1 - v^{10})(1 + v^{10})$:

$$(1 - v^{10})(1 + v^{10}) = 1.5(1 - v^{10})$$

Karena $v^{10} \neq 1$, bagi kedua ruas dengan $(1 - v^{10})$:

$$\begin{aligned} 1 + v^{10} &= 1.5 \implies v^{10} = 0.5 \\ (1 + i)^{10} &= \frac{1}{0.5} = 2 \implies 1 + i = 2^{1/10} = 2^{0.1} \approx 1.071773 \\ i &= 1.071773 - 1 \approx \textbf{7.177\%} \text{ per tahun} \end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung Nilai Sekarang Perpetuitas Untuk pembayaran tahunan $R = \$100$:

$$PV_{\text{perpetuitas}} = 100 \cdot a_{\infty|i} = \frac{100}{i} = \frac{100}{0.0717734} \approx \textbf{\$1,393.27}$$

Soal 10

Bobot: Standar Aplikasi Bisnis / Valuasi Mesin Industri

Sebuah pabrik mempertimbangkan pembelian mesin otomatisasi seharga \$50,000. Mesin tersebut diperkirakan mampu memberikan penghematan biaya tenaga kerja sebesar \$9,000 di setiap akhir tahun selama 8 tahun masa pakainya. Di samping itu, mesin memerlukan biaya servis tahunan sebesar \$1,200 yang dibayarkan di setiap awal tahun ($t = 0, 1, \dots, 7$). Pada akhir tahun ke-8, mesin dapat dijual sebagai besi tua dengan nilai sisa (*salvage value*) sebesar \$5,000.

Jika biaya modal perusahaan (*cost of capital*) adalah 8% efektif per tahun:

- Hitunglah Nilai Sekarang Bersih (*Net Present Value* - NPV) dari investasi mesin tersebut!
- Apakah pabrik layak membeli mesin tersebut berdasarkan kriteria NPV?

Pembahasan**Soal 10 Langkah 1: Identifikasi Komponen Arus Kas**

- Biaya pembelian awal di $t = 0$: $-\$50,000$.
- Penghematan biaya tenaga kerja (Anuitas Akhir 8 tahun):

$$PV_{\text{hemat}} = 9,000 \cdot a_{\overline{8}|0.08} = 9,000 \left[\frac{1 - (1.08)^{-8}}{0.08} \right] = 9,000 \times 5.746639 = +\$51,719.75$$

- Biaya servis tahunan (Anuitas Awal 8 tahun):

$$PV_{\text{servis}} = 1,200 \cdot \ddot{a}_{\overline{8}|0.08} = 1,200 \times (1.08) \times 5.746639 = 1,200 \times 6.206370 = -\$7,447.64$$

- Nilai sisa mesin di $t = 8$:

$$PV_{\text{sisa}} = 5,000 \cdot (1.08)^{-8} = 5,000 \times 0.540269 = +\$2,701.35$$

Langkah 2: Menghitung Nilai Sekarang Bersih (NPV)

$$\begin{aligned} NPV &= -\$50,000 + \$51,719.75 - \$7,447.64 + \$2,701.35 \\ &= -\$50,000 + \$46,973.46 = -\$3,026.54 \end{aligned}$$

Langkah 3: Keputusan Investasi Karena $NPV = -\$3,026.54 < 0$, maka investasi pembelian mesin tersebut ****TIDAK LAYAK (DITOLAK)**** karena menghasilkan imbal hasil yang lebih rendah dari biaya modal 8%.